基础物理学 2 光学

第 2 讲

波动光学基本原理（一）

知识点总结 Lecture Notes

从复振幅描述到干涉条纹

定态光波 · 波前与近似条件
相干叠加 · 杨氏双缝 · 空间频率

学习目标

能够从复振幅判断波的传播与波前结构；
能够区分傍轴和远场近似，并由相位差求出干涉条纹的位置、间距与对比度。

参考资料

教师课堂课件
赵凯华 钟锡华 光学 重排本

2026 年 9 月 23 日

本讲知识地图

课件 PDF 第 1—45 页　教材第二章 §1—§4

本讲解决什么问题

【PPT 重点】先用复振幅把光波的振幅和相位放进同一个数学对象，再研究某一平面上的波前分布，最后由两波的相位差得到可观察的干涉条纹。

定态光波 → 复振幅 → 波前函数 → 傍轴与远场近似 → 相干叠加 → 两点源与两平面波干涉。

三条贯穿全讲的关系

$$U(P,t)=\mathrm{Re}[\tilde{U}(P)e^{-i\omega t}],\tilde{U}(P)=A(P)e^{i\varphi(P)}$$

$$I=|\tilde{U}|^2,I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\delta$$

$$\Delta x'=\frac{D\lambda}{d},f_x=\frac{\sin\theta_1-\sin\theta_2}{\lambda}$$

第一式固定本课程的时间符号约定；第二组说明“先叠加振幅，再求强度”；第三组把相位的空间变化转化为条纹间距。公式均须和相应条件一起使用。

阅读导航

第 3—7 页：定态波、复振幅、平面波与球面波，以及波前共轭。

第 8—13 页：轴上与轴外点源，傍轴和远场近似，高斯光束简介。

第 14—18 页：叠加、相干条件、光源、对比度与两点源干涉。

第 19—23 页：杨氏双缝、两束平行光与课堂计算题。

第 24—25 页：公式速查；第 26 页：易错清单；第 27—28 页：自测与答案；第 29 页：课件校读与来源索引。

与第一讲的联系

【理解补充】第一讲用光线和光程描述传播；本讲给光程配上相位，使“多条光路到同一点”成为可以计算的振幅叠加问题。明暗不是由光路是否存在决定，而是由到达波之间的相位关系决定。

本讲只覆盖课件中的 §2.1—§2.4。高斯光束按“介绍”处理；衍射和偏振的后续章节不在本讲展开。

定态光波与复振幅

课件 PDF 第 2、5、9 页　教材印刷页 105—108

定态不等于静止

【PPT 重点】定态波场中，各点做同频率的简谐振动；振幅及各点之间的相位关系形成稳定的空间分布。标量波写为

$$U(P,t)=A(P)\cos[\omega t-\varphi(P)]$$

场点为 P，$A(P)$ 为非负振幅，ω 为角频率。$A(P)$ 与 $\varphi(P)$ 不随时间变，但真实扰动仍随 t 周期振荡。

【教材补充】严格单色定态波是无限长波列的理想化。实际波列有限长，在波列持续时间远大于振动周期、且暂不研究相干性细节时，可以近似按定态波处理。

固定本课程的符号约定

【PPT 重点】采用时间因子 $e^{-i\omega t}$：

$$\tilde{U}(P,t)=A(P)e^{i\varphi(P)}e^{-i\omega t}=\tilde{U}(P)e^{-i\omega t}$$

$$\tilde{U}(P)=A(P)e^{i\varphi(P)},U(P,t)=\mathrm{Re}[\tilde{U}(P)e^{-i\omega t}]$$

复振幅的模给出振幅，辐角给出空间相位；省去共同时间因子，是为了集中研究空间分布，并非令时间为零。

【教材补充】教材在此约定下把真实余弦中 $t=0$ 的初相位写成 $-\varphi(P)$。读到“初相位”时，应检查它指余弦中的初相位还是复振幅的辐角。

由复振幅得到光强

【PPT 重点】只比较同介质内相对强度时，采用归一化记法：

$$I(P)=A^2(P)=|\tilde{U}(P)|^2=\tilde{U}(P)\tilde{U}^*(P)$$

星号表示复共轭。若 $\tilde{U}=Ae^{i\varphi}$，则 $\tilde{U}^*=Ae^{-i\varphi}$。相乘后相位消去，但相位在多波叠加时仍决定干涉。

> 物理光强的比例系数与场量和介质有关。本讲的 $I=A^2$ 已吸收该系数，不能直接把任意电场数值的平方当作国际单位制光强。

平面波与波矢

课件 PDF 第 3、6、8 页　教材印刷页 106—108

识别平面波的两个条件

【PPT 重点】均匀介质中的理想平面波，振幅为常数，空间相位为坐标的线性函数：

$$\tilde{U}(\vec{r}) = A\exp[i(\vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi_0)]$$

$$\vec{k} = k_x\hat{x} + k_y\hat{y} + k_z\hat{z}, k = |\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

这里 λ 是介质中的波长。等相面 $\vec{k}\cdot\vec{r} = \text{constant}$ 是以 $\vec{k}$ 为法线的平面；波沿 $\vec{k}$ 方向传播。

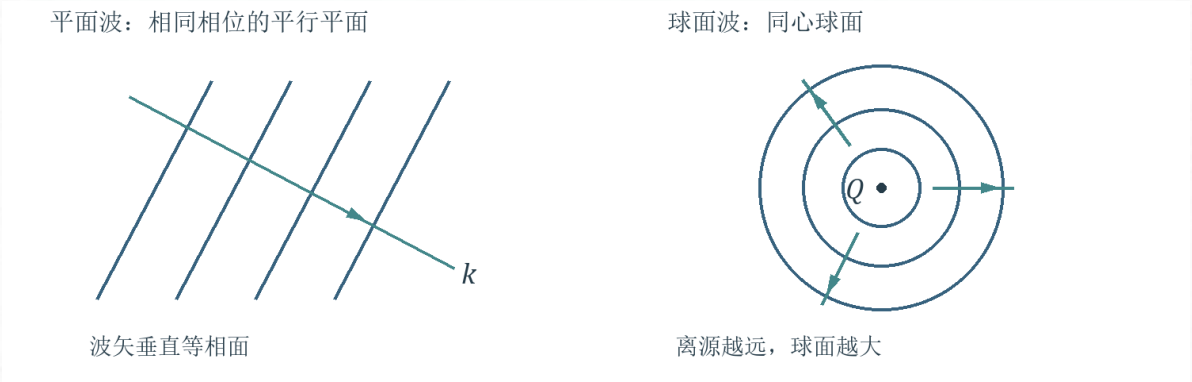


图 1 平面波的等相面彼此平行；球面波的等相面以点源为中心。箭头表示传播方向。

课堂例题 2.1.1 从相位反推方向和波长

【PPT 重点】已知 $\varphi(P) = lx + my + nz + p$。在本题平面波模型下，对照线性相位系数，而不是对相位取模：

$$\vec{k} = l\hat{x} + m\hat{y} + n\hat{z}, k = \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$$

$$\cos\alpha = \frac{l}{k}, \cos\beta = \frac{m}{k}, \cos\gamma = \frac{n}{k}, \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

l, m, n 的量纲为长度的倒数；本题的 n 是相位系数，不是折射率。常数 p 只改变整体相位，不改变传播方向和波长。

【教材补充】给定频率和介质后，k 已确定，三个波矢分量不能任意独立取值，必须满足 $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$。

只见线性相位还应检查振幅是否均匀；振幅随横向变化时，不能直接称为无限均匀平面波。

球面波的发散 会聚与强度

课件 PDF 第 4、7、9 页　教材印刷页 106—109

发散球面波

【PPT 重点】点源位于 $Q(x_0,y_0,z_0)$，场点 $P(x,y,z)$ 到源的距离为

$$r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$$

$$\tilde{U}(P)=\frac{a}{r}\exp[i(kr+\varphi_0)]$$

取 a 为实常量，源的相位单独写入 φ_0。等相面是同心球面；实际振动为 $a\cos(\omega t-kr-\varphi_0)/r$。

【理解补充】沿同一相位点追踪，有 $kr-\omega t=\text{constant}$，所以 $dr/dt=\omega/k>0$，可直接判断它向外传播。

回答课件问题 向同一点会聚怎样写

【PPT 重点 问题】保持时间因子 $e^{-i\omega t}$ 不变，改为负的径向空间相位：

$$\tilde{U}_{\text{in}}(P)=\frac{a}{r}\exp[i(-kr+\varphi_c)]$$

此时 $-kr-\omega t=\text{constant}$，故 $dr/dt=-\omega/k$，表示朝球心会聚。φ_c 是任意常相位。

振幅为何按距离的倒数衰减

【教材补充】在无吸收、各向同性且向各方向均匀辐射的模型中，穿过同心球面的总功率相同；球面积随 r^2 增大，因此

$$I(r)\propto\frac{1}{r^2},A(r)\propto\frac{1}{r}$$

不要把“振幅减半”和“光强减半”混淆：距离加倍，振幅变为原来一半，光强变为原来四分之一。

点源理想式在 $r=0$ 处奇异；不应用它计算真实光源内部或会聚焦点处的无限光强。

波前与倾斜平面波的共轭

课件 PDF 第 10—12 页　教材印刷页 109—110

本讲的波前是一个取样曲面

【PPT 重点】通常“波前”指等相面；本讲按教材的较宽含义，也指记录介质、屏幕、透镜前后等选定曲面。波前函数是在该曲面上取出的复振幅分布。因此，$z=0$ 波前上不一定处处同相。

课堂例题 2.2.1 写出倾斜入射波前

【PPT 重点】光沿 $+z$ 一侧传播，传播方向在 $x-z$ 平面内，与 z 轴成有向角 θ，原点处空间相位为零：

$$k_x = k\sin\theta, k_y = 0, k_z = k\cos\theta$$

$$\tilde{U}(x,y,z) = A\exp[ik(x\sin\theta + z\cos\theta)]$$

令 $z=0$，得到 $\tilde{U}(x,y) = A\exp(ikx\sin\theta)$。倾角越大，沿 x 的相位变化越快；与 y 无关。

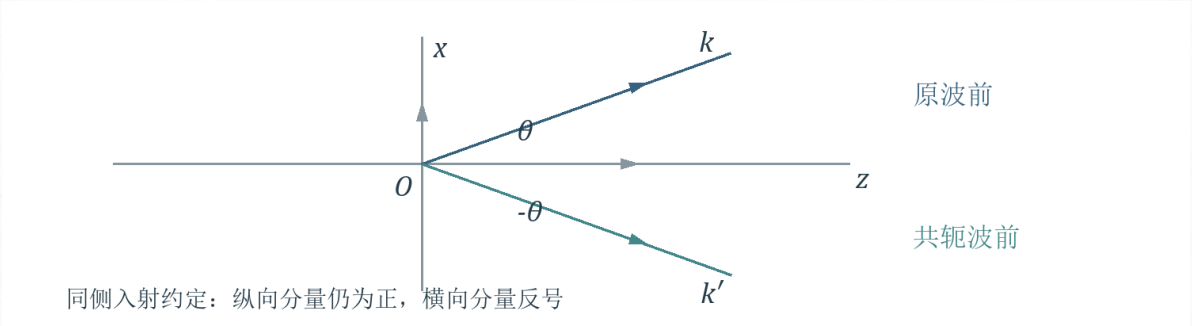


图 2 在同向通过观察平面的约定下，波前共轭使横向波矢反号，倾角由正变负。

课堂例题 2.2.2 共轭后为何是负倾角

【PPT 重点】A 为实振幅，波前共轭为

$$\tilde{U}^*(x,y) = A\exp(-ikx\sin\theta) = A\exp[ikx\sin(-\theta)]$$

【教材补充】教材脚注约定波从波前同一侧到来，即仍选 $k_z>0$，所以 k_x 反号、k_z 不变，得到 $\theta' = -\theta$。

若共轭的是完整三维函数 $\tilde{U}(x,y,z)$，则所有空间相位系数都反号，波矢成为 $-\vec{k}$。这与只给定一个平面的共轭分布、再指定向前传播，是不同的问题。

轴上与轴外点源的波前共轭

课件 PDF 第 13—14 页　教材印刷页 110—111

课堂例题 2.2.3 先写距离再写波前

【PPT 重点】两个点源到观察平面 $z=0$ 的轴向距离均为 $R>0$，初相位取零。轴上点为 $(0,0,-R)$，轴外点为 $(x_1,y_1,-R)$。先定义

$$r=\sqrt{x^2+y^2+R^2},r_1=\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+R^2}$$

代入发散球面波式，分别得到

$$\tilde{U}(x,y)=\frac{a}{r}e^{ikr},\tilde{U}_1(x,y)=\frac{a}{r_1}e^{ikr_1}$$

课堂例题 2.2.4 共轭波的会聚位置

【PPT 重点】对以上平面上的分布取共轭：

$$\tilde{U}^*(x,y)=\frac{a}{r}e^{-ikr},\tilde{U}_1^*(x,y)=\frac{a}{r_1}e^{-ikr_1}$$

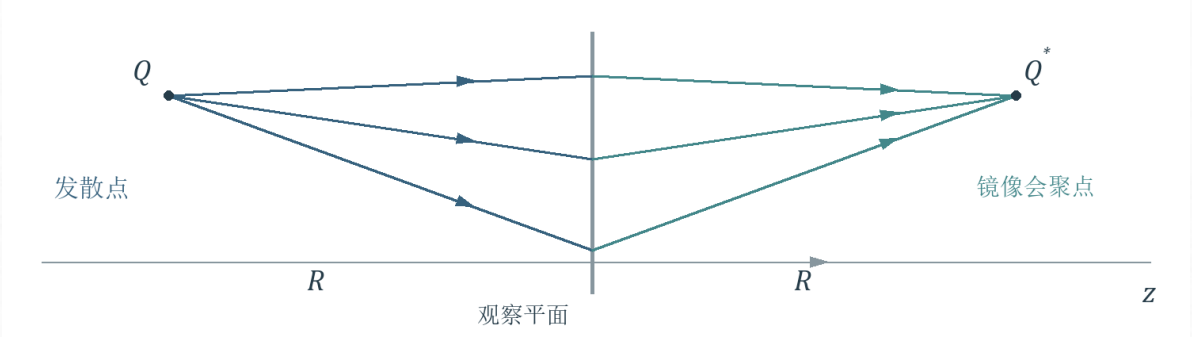


图 3 取向右传播的共轭波，轴外发散点与会聚点关于观察平面镜像对称；横坐标保持不变。

【教材补充】继续采用“从波前同一侧传播”的约定，两束共轭波分别向 $(0,0,+R)$ 和 $(x_1,y_1,+R)$ 会聚。轴外情形只把纵坐标的符号变为正，不能把横向坐标也反号。

判断会聚比记忆负号更可靠

【理解补充】在观察平面右侧选取候选会聚点，求平面上各点到该点的距离；若波前相位是距离乘以 $-k$，沿传播向焦点接近，距离减小，时间演化与会聚方向相符。

> 单个平面上的复振幅本身不能独自指定传播朝哪一侧。先声明传播半空间，再判断镜像会聚点，可避免把“波前共轭”误读成“必定沿原路返回”。

轴上点源 从精确距离到傍轴式

课件 PDF 第 15—18 页　教材印刷页 111—113

关键推导 必须掌握

【PPT 重点】点源放在原点，观察平面到源的轴向距离为 $z>0$。场点的横向距离为 $\rho=\sqrt{x'^2+y'^2}$，则

$$r=\sqrt{z^2+\rho^2},\tilde{U}(x',y')=\frac{a}{r}e^{ikr}$$

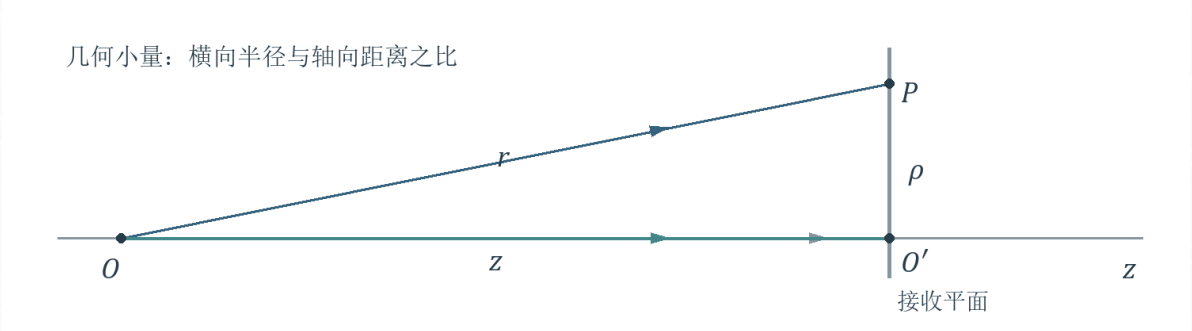


图 4 轴向距离为 z，横向观测半径为 ρ。小倾角约束几何形状，相位误差还须与波长比较。

以 ρ^2/z^2 为小量，对平方根展开：

$$r=z\sqrt{1+\frac{\rho^2}{z^2}}=z+\frac{\rho^2}{2z}-\frac{\rho^4}{8z^3}+\cdots$$

若先保留二次项，得到

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z(1+\rho^2/(2z^2))}\exp[ik(z+\frac{\rho^2}{2z})]$$

【PPT 重点】振幅分母的相对变化很小时，可令振幅约为 a/z，但保留相位中的二次项：

$$\tilde{U}(x',y')\approx\frac{a}{z}e^{ikz}\exp[\frac{ik}{2z}(x'^2+y'^2)]$$

【理解补充】这一步的振幅误差相对量级为 $\rho^2/(2z^2)$；相位截断误差量级为 $k\rho^4/(8z^3)$。高精度计算还应保证后者远小于允许的相位误差，例如远小于 1 弧度。

不要在同一步里把振幅和相位的二次项一并删除。相位前有很大的波数 k，几何上很小的路程差也可能对应明显相位差。

傍轴条件与远场条件怎样区分

课件 PDF 第 17—18 页　教材印刷页 112—113

傍轴主要控制振幅的相对变化

【PPT 重点】轴上点源的傍轴条件为

$$\frac{\rho^2}{z^2} \ll 1 \mathrm{or} z^2 \gg \rho^2$$

几何上等价于观测方向与轴的夹角很小。结果是观察平面内振幅近似为常数；波前上仍可有二次相位，因此仍能保留球面波的曲率信息。

远场主要控制被丢掉的二次相位

【PPT 重点】进一步把平面中心与边缘的二次相位差也忽略，按课件的量级标准要求

$$\frac{k\rho^2}{2z} \ll \pi \Rightarrow z \gg \frac{\rho^2}{\lambda}$$

傍轴与远场同时满足时，得到观察范围内近似正入射的平面波：

$$\tilde{U}(x', y') \approx \frac{a}{z} e^{ikz}$$

这里“远场”总是相对于指定的横向范围和波长而言。距离不变时，扩大观测范围会破坏远场条件；只说“离得很远”不够。

为什么光学中远场通常要求更严格

【教材补充】比较两个长度尺度 ρ 与 ρ^2/λ，其比值为 ρ/λ。实验中的横向范围通常远大于光波长，所以远场距离常远大于傍轴距离。

【理解补充】不是所有波、所有尺度下都能说远场必然包含傍轴；若 ρ 与 λ 的大小关系不同，应分别检查两个无量纲量。

解题时按目的选择

只需近似振幅均匀 → 先检查傍轴；需要把球面波在整个观察范围上看成平面波 → 还要检查二次相位；计算相干叠加 → 优先检查相位近似是否可靠。

> 课件的“远小于 π”是量级判据，不是固定误差容限。若题目指定相位误差上限，应直接用该上限检验 $k\rho^2/(2z)$。

课堂例题 2.2.5 两种距离差多少

课件 PDF 第 19 页　教材同类例题见印刷页 113

题目判断与已知条件

【PPT 重点】单色点源波长 $\lambda = 0.500\mu\text{m}$，横向观测范围的全宽为 $2\rho = 1.00\text{mm}$。估算傍轴距离与远场距离。按课件约定，以不等式两侧相差 50 倍为估算标准。

第一步先把全宽换成半径：

$$\rho = 0.500\text{mm} = 0.500 \times 10^{-3}\text{m}$$

傍轴 在平方量之间取 50 倍

条件写成 $z^2 \gg \rho^2$，按约定令 $z_1^2 = 50\rho^2$，故

$$z_1 = \sqrt{50}\rho \approx 3.54\text{mm}$$

这里是 $\sqrt{50}$ 倍横向半径，不是 50 倍半径。数值只表示本题所选的量级标准，不是傍轴区的严格边界。

远场 在长度量之间取 50 倍

条件写成 $z \gg \rho^2/\lambda$，令

$$z_2 = 50\frac{\rho^2}{\lambda} = 50\frac{(0.500 \times 10^{-3})^2}{0.500 \times 10^{-6}}\text{m} = 25.0\text{m}$$

【理解补充】在 z_1 处，振幅相对变化仅约 1%，但边缘二次相位约为 444 弧度，离“相位近似常数”仍很远。在 z_2 处，二次相位降到 $\pi/50 \approx 0.0628$ 弧度。

与教材例题数据的区别

【教材补充】教材同类例题取横向尺度 $\rho \sim 1\text{mm}$，得到约 7mm 与 100m。本讲课件给的是全宽 $2\rho = 1\text{mm}$，所以本题应采用上面的 3.54mm 与 25m。

> 先确认题目给的是“半径”还是“全宽”。远场尺度与半径平方成正比，半径误差两倍会使距离误差达到四倍。

轴外点源 三类相位项从哪里来

课件 PDF 第 20—22 页　教材印刷页 113—114

先固定物平面与场平面的坐标

【PPT 重点】物点为 $Q(x,y,0)$，场点为 $P(x',y',z)$，两平面平行且相距 $z>0$。这里未加撇的量是源的位置，加撇的量是接收位置。

$$r=\sqrt{z^2+(x'-x)^2+(y'-y)^2}$$

$$r_0=\sqrt{z^2+x'^2+y'^2},r_0'=\sqrt{z^2+x^2+y^2}$$

r 是物点到场点的距离；r_0 是物平面中心到场点的距离；r_0' 是物点到接收面中心的距离。

关键推导 必须掌握

【PPT 重点】源与场均满足傍轴条件时，将 r 展开并整理：

$$r\approx z+\frac{x'^2+y'^2}{2z}+\frac{x^2+y^2}{2z}-\frac{xx'+yy'}{z}$$

平方差展开产生三部分：场点平方项、源点平方项、源场交叉项。最后一项的负号来自 $(x'-x)^2$ 中的 $-2xx'$。

把振幅近似为 a/z，将三类相位分开写：

$$\tilde{U}\approx\frac{a}{z}e^{ikz}\exp[\frac{ik(x'^2+y'^2)}{2z}]\exp[\frac{ik(x^2+y^2)}{2z}]\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

【理解补充】为避免只记一长串公式，可以把波前记成“共同传播相位 × 场点曲率 × 源点相位 × 源场耦合”。

哪一项随什么坐标改变

固定一个点源时，x,y 为常数；源点平方项对整个接收面只是共同相位。场点平方项决定曲率；交叉项对场点是线性的，决定轴外点源造成的倾斜。

【教材补充】在需要叠加多个源点的波时，源点平方项随源点改变，不能因为它对一个固定点源是常数就一律删除。

> 二次距离展开用于复振幅时，还需控制遗漏的高阶相位；仅验证横向距离远小于 z，不足以保证任意精度的相位计算。

轴外点源 三种近似的对应关系

课件 PDF 第 22—23 页　教材印刷页 114—115

情形一 源点与场点都傍轴

【PPT 重点】只作傍轴近似时，两组平方相位与交叉相位全部保留。可等价写成

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z}\exp[ik(r_0+\frac{x^2+y^2}{2z})]\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

或把前一括号写成 $r_0'+(x'^2+y'^2)/(2z)$。两种写法只是同一距离展开的重新分组。

情形二 源点还满足远场条件

【PPT 重点】在双方傍轴基础上，若 $(x^2+y^2)/\lambda \ll z$，可忽略源点平方相位：

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z}e^{ikr_0}\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

仍保留随接收位置改变的 r_0，因此场点平方相位通常还在。不能据此就说接收面上一定是平面波。

情形三 场点还满足远场条件

【PPT 重点】在双方傍轴基础上，若 $(x'^2+y'^2)/\lambda \ll z$，可忽略场点平方相位：

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z}e^{ikr_0'}\exp[-\frac{ik(xx'+yy')}{z}]$$

对固定源点，r_0' 是常数，剩下随场点变化的只有线性相位。比较平面波式可读出

$$k_x \approx -\frac{kx}{z}, k_y \approx -\frac{ky}{z}$$

【教材补充】方向正是由轴外源点指向接收面中心的方向：源点在正 x 侧，光线朝中心传播时横向分量为负。

统一的理解方法

问“哪个点满足远场”时，就检查哪一组平方相位允许略去；源场交叉项承担位置与方向的联系，不要随意删掉。

> “对某个场点是常相位”和“对所有源点也是同一个相位”不等价。只有真正共同的单位模因子，才可在求同一合成场的强度时整体消去。

高斯光束 了解即可

课件 PDF 第 24 页　教材印刷页 116

光束最细处是光腰

【PPT 重点 介绍】激光器谐振腔内及其输出光束常用高斯光束描述。它既不是处处等幅的理想平面波，也不是以同一个点为中心的普通球面波。

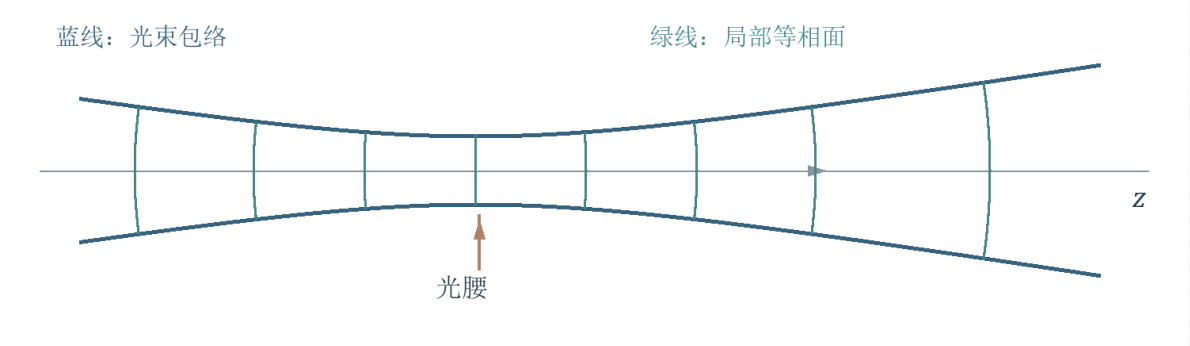


图 5 高斯光束的包络与局部波面示意。光腰最细，腰部波面近似平面；离开光腰后波面逐渐弯曲。

光腰附近光束最细。傍轴范围内，同相面近似球面，但不同位置波面的球心一般不重合；在远场范围，课件将其描述为以光腰附近为光锥中心的球面波型传播。

“高斯型”到底修饰什么

【教材补充】教材用复振幅的指数二次形式描述光束。横向振幅按高斯函数衰减，典型形式为

$$A(\rho,z)\propto \exp[-\frac{\rho^2}{w^2(z)}],\rho^2=x^2+y^2$$

其中 $w(z)$ 描述光束的横向尺度；在 $\rho=w$ 处，振幅为轴上值的 $1/e$，光强为轴上值的 $1/e^2$。

【理解补充】横向相位本身通常含二次项，其相位因子是“虚指数中的二次函数”。不要把课件中的简略说法读成“相位角也按实高斯曲线衰减”。

本讲只保留三个物理图像

振幅：中间强、两侧弱。宽度：沿传播变化，光腰处最小。波面：腰部较平，远离光腰逐渐呈球面特征。

> 本讲不要求推导光束传播参数。判断一道题是否能直接用无限平面波或理想点源球面波，应先看给出的振幅分布和相位结构。

由振幅叠加推导干涉强度

课件 PDF 第 25—27 页　教材印刷页 118—120

先叠加场 再求平均强度

【PPT 重点】线性介质中，各波引起的扰动按标量或矢量相加。对于同频、同振动方向的两列波，共同时间因子可提出，得到

$$\tilde{U} = \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2 = A_1 e^{i\varphi_1} + A_2 e^{i\varphi_2}$$

线性是对场的响应和传播而言；光强是场的二次量，一般不满足简单相加。

关键推导 必须掌握

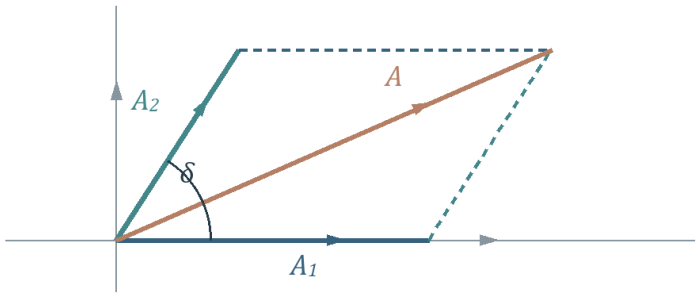
【PPT 重点】令 $\delta = \varphi_1 - \varphi_2$，展开模平方：

$$I = (\tilde{U}_1 + \tilde{U}_2)(\tilde{U}_1^* + \tilde{U}_2^*)$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 (e^{i\delta} + e^{-i\delta})$$

利用 $e^{i\delta} + e^{-i\delta} = 2\cos\delta$，得到

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$$



相角差决定合振幅

相量不是空间光线

合振幅平方决定光强

图 6 复平面内先作相量矢量和，再取合相量模的平方。相位差改变合振幅，进而改变光强。

干涉是光强的重新分布

【PPT 重点】交叉项 $2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$ 为干涉项。它可以为正，也可以为负，使部分位置更亮、部分位置更暗。

【理解补充】“独立传播”指各波在给定线性介质中的传播不因另一波而改变；“存在干涉”指合成场的强度含交叉项，二者并不矛盾。

本页先假设振幅和相位差稳定。若相位随时间变化，探测器记录的量还要对干涉项作时间平均。

相干条件与普通光源

课件 PDF 第 27—30 页　教材印刷页 120—122

稳定干涉条纹需要什么

【PPT 重点】本讲讨论稳定可观测的干涉场：两波频率相同，有相互平行的振动分量，并且相位差在观测时间内足够稳定。

若振幅近似稳定而相位差变化，探测到的强度为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\langle \cos\delta(t)\rangle_T$$

相位差稳定时可保留余弦项；相位差快速、无规则变化且平均抵消时，$\langle \cos\delta\rangle_T = 0$，得到非相干叠加 $I = I_1 + I_2$。

【教材补充】振动方向正交时，矢量内积的交叉项为零；若只有部分分量平行，则只有相应分量产生干涉。因此“同频”还不够。

普通光源为什么难以直接相干

【PPT 重点】普通光源以自发辐射为主，不同原子以及同一原子不同次发出的波列，起始时刻、初相位和振动方向等通常没有固定联系。

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}, L = c\tau$$

课件取波列持续时间量级 $\tau \sim 10^{-8}\mathrm{s}$，对应真空波列长度量级 $L \sim 3\mathrm{m}$。这是所用微观发光模型的量级，不是所有实际光源都具有同一相干长度。

激光光源的物理入口

【PPT 重点】受激辐射使新增辐射与诱发辐射具有相关的频率、方向、相位和振动方向；激光通常单色性和相干性较好。本讲用它解释为什么容易获得稳定干涉。

【理解补充】“频率不同就看不到干涉”在本讲指稳定条纹及通常时间平均的情境。不同频率会引入随时间变化的交叉项；能否探测到它，还取决于频差和探测器响应时间。

> 判断相干性，应比较相位变化与实际观测时间。不能把“瞬时叠加发生”和“长时间曝光留下清晰条纹”当成同一件事。

明暗条件与条纹对比度

课件 PDF 第 31—32 页　教材印刷页 122

明与暗来自相位差

【PPT 重点】完全相干、振动方向相同且各束强度在局部近似不变时，令整数级次为 m：

$$\delta = 2m\pi : I_{\max} = (A_1 + A_2)^2$$

$$\delta = (2m+1)\pi : I_{\min} = (A_1 - A_2)^2$$

暗纹不一定全黑；只有 $A_1 = A_2$ 时，最小强度才为零。奇数倍 π 才是相消条件，不能遗漏系数 2。

对比度怎样量化条纹清晰程度

【PPT 重点】沿用课件符号 γ，定义条纹衬比度（对比度）：

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2A_1A_2}{A_1^2 + A_2^2} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

$$I = I_0(1 + \gamma\cos\delta), I_0 = I_1 + I_2$$

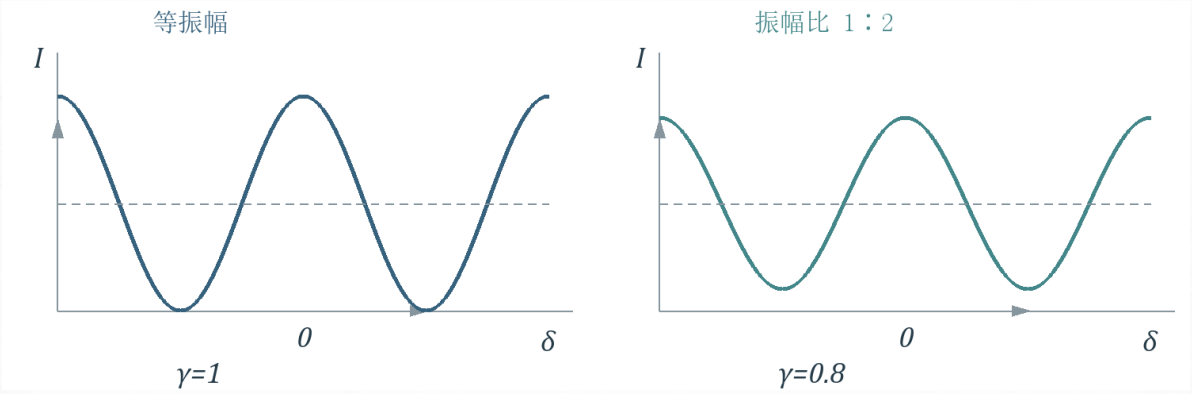


图 7 在相同平均光强下，等振幅的暗纹可到零；振幅比为 1:2 时，对比度为 0.8，暗纹仍有光。

【教材补充】相干条件保证可以出现干涉，并不保证条纹显著。在上述理想条件下，两束振幅越接近，对比度越高；任一束远强于另一束，条纹会变浅。

这里由振幅比得到的 γ 公式以完全相干、同振动方向为前提。相位波动、偏振不匹配和背景光也会降低实测对比度，不能全部归因于强度不等。

怎样从普通光源获得相干光

课件 PDF 第 33、36 页　教材印刷页 121、126—127

核心方法 让两路来自同一波列

【PPT 重点】两个独立普通光源的相位通常没有稳定联系。实验中常把同一束光分为两路，使两路保留相关的相位变化，再让它们在观察点重叠。

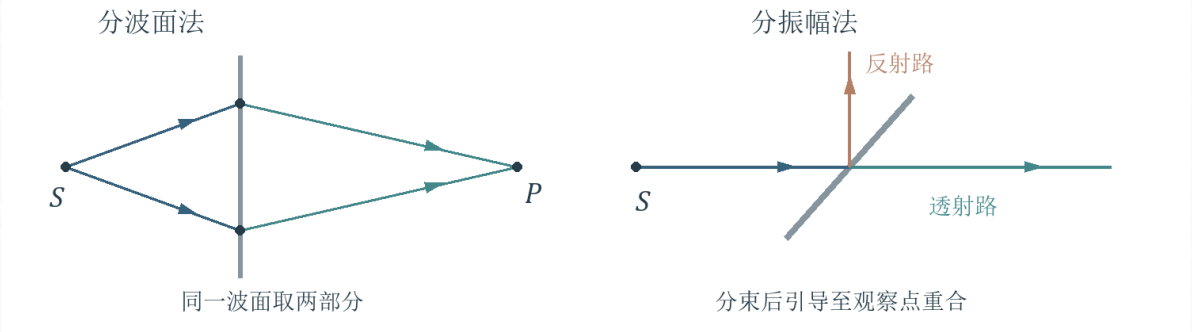


图 8 分波面法在同一波面取出两部分；分振幅法使同一入射波分成透射和反射等两路。图为原理示意。

分波面法

【PPT 重点】在同一波面上取出两部分，使其成为次级光源。杨氏双缝就是本讲的典型例子：同一源照亮两缝，缝后的光在屏幕上叠加。

分振幅法

【PPT 重点】通过部分反射、部分透射等过程把同一入射波分为两路。两路振幅可以不同，但保留可比较的相位关系。本讲只掌握取得相干光的原理，不展开薄膜干涉计算。

同源仍需要满足光程与观测条件

【理解补充】若两路传播时间相差太大，到达观察点的可能已不是同一相关波列的两部分，条纹会减弱。因此“出自同一源”是构造方法，不能代替对相干条件的检查。

【教材补充】教材在杨氏实验中把共有的源相位相减消去，说明两次级源的相位差可稳定。实际理解时还应保留两路延迟足够接近、装置稳定的前提。

> 明暗条纹由两路的相位差决定。共同改变两路相位不会移动条纹；只改变一路的相位会使条纹整体平移。

两相干点源的干涉场

课件 PDF 第 34—35 页　教材印刷页 124—125

两条路程怎样进入相位差

【PPT 重点】两点源 Q_1, Q_2 到场点 P 的距离为 r_1, r_2，同介质波数为 k，则

$$\varphi_1 = kr_1 + \varphi_{10}, \varphi_2 = kr_2 + \varphi_{20}$$

$$\delta = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + \delta_0, \delta_0 = \varphi_{10} - \varphi_{20}$$

各束强度还随传播距离变化。若源强相同，且观测距离远大于两源间距，可在局部取 $A_1 \approx A_2 = A$，于是

$$I = 2A^2(1 + \cos\delta) = 4A^2\cos^2\frac{\delta}{2}$$

光程差与几何路程差要配套

【理解补充】本页 λ 是介质波长，所以使用几何路程差 $r_1 - r_2$。若改用真空波长 λ_0，应使用光程差：

$$\Delta L = n(r_1 - r_2), \delta = \frac{2\pi\Delta L}{\lambda_0} + \delta_0$$

课件把 $r_1 - r_2$ 简记为 ΔL；使用时须确认它在该公式中表示哪种路程，避免多乘或少乘一个折射率。

等初相位时的明暗位置

【PPT 重点】仅当 $\delta_0 = 0$ 时，明暗条件可直接写成

$$r_1 - r_2 = m\lambda(\text{bright})$$

$$r_1 - r_2 = (m + \frac{1}{2})\lambda(\text{dark})$$

【教材补充】两焦点到空间点的距离差为常数，对应回转双曲面；距离差为零的中间面是垂直平分面。与屏幕相交后，才得到所观察到的条纹。

> 一般屏上的条纹并非严格直线、严格等距。后面的杨氏等距直条纹来自特定观察几何下的傍轴近似。

杨氏双缝 装置与相位差

课件 PDF 第 36—37 页　教材印刷页 125—127

从一个源构造两个相关的次级源

【PPT 重点】普通单色源经窄缝 S 照亮两缝 S_1,S_2，再在接收屏上形成条纹。实际三缝互相平行；双孔实验可用来理解同一几何模型。

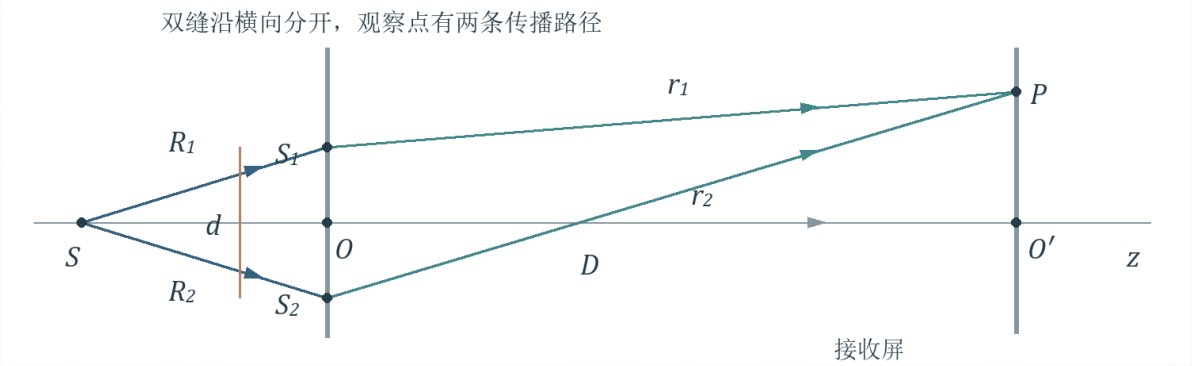


图 9 坐标沿课件：双缝沿 x 方向分开，接收屏位于 z=D。源、两路传播和观察点共同决定相位差。

设 S 到两缝的距离为 R_1,R_2，课件的同源简化模型给出

$$\varphi_{10}=\varphi_0(t)+kR_1,\varphi_{20}=\varphi_0(t)+kR_2$$

相减时共同源相位消去，得 $\delta_0=k(R_1-R_2)$。对称照明时 $R_1=R_2$，两缝等初相位。

先用几何得到符号

【PPT 重点】取 $S_1=(d/2,0,0)$、$S_2=(-d/2,0,0)$，屏幕点为 $P(x',y',D)$。在傍轴条件下：

$$r_1\approx D+\frac{(x'-d/2)^2+y'^2}{2D},r_2\approx D+\frac{(x'+d/2)^2+y'^2}{2D}$$

$$r_1-r_2\approx-\frac{dx'}{D},\delta\approx\delta_0-\frac{kdx'}{D}$$

【理解补充】正 x' 一侧更靠近上面的 S_1，所以 $r_1<r_2$，负号可由图直接检查。等初相位时余弦为偶函数，强度不受整体正负号影响；讨论条纹移动时，符号必须保持一致。

对称双缝题应先写两缝坐标，再按同一顺序相减。不要把几何路程差与初相位差分开时用了相反顺序。

杨氏双缝 复振幅推导

课件 PDF 第 37—38 页　教材印刷页 127

关键推导 必须掌握

【PPT 重点】在对称照明、相同振幅以及傍轴近似下，取 $A = a/D$，先把两束共有的相位记为

$$\Phi = k[D + \frac{d^2/4 + x'^2 + y'^2}{2D}]$$

两缝的波前分别为

$$\tilde{U}_1 = Ae^{i\Phi}e^{-ikdx'/(2D)}, \tilde{U}_2 = Ae^{i\Phi}e^{ikdx'/(2D)}$$

用 $e^{-iq} + e^{iq} = 2\cos q$ 相加：

$$\tilde{U} = 2Ae^{i\Phi}\cos\frac{kdx'}{2D}$$

然后取模平方，得到本讲核心结论：

$$I(x', y') = 4A^2\cos^2\frac{kdx'}{2D} = 4A^2\cos^2\frac{\pi dx'}{\lambda D}$$

这里 A^2 是单独打开一缝时在局部观察区产生的光强；双缝明纹极大值是它的四倍。

为什么共同的曲率相位可以消去

【理解补充】$e^{i\Phi}$ 的模为 1，所以它在求强度时与其共轭相消。它包含 $x'^2 + y'^2$，并不需要事先把它假定为常相位。

这说明：即使两束波各自仍带有球面曲率，只要该部分相位完全相同，就不会进入二者的相位差。

与几何路线的核对

将前页 $\delta = -kdx'/D$ 代入等强度公式 $I = 4A^2\cos^2(\delta/2)$，得到完全相同的结果。几何路程法适合快速定位条纹，复振幅法解释了哪些相位为何能被消去。

> 推导只在使用的观察范围内近似成立。这里不把单缝宽度导致的衍射包络加入公式，它属于后续衍射内容。

条纹方向 间距与白光

课件 PDF 第 39—41 页　教材印刷页 128—129

强度沿哪一方向变化

【PPT 重点】杨氏式只依赖 x'，与 y' 无关，因此同一条纹满足 $x' = \text{constant}$，沿 y' 轴延伸。强度沿 x' 方向周期变化。

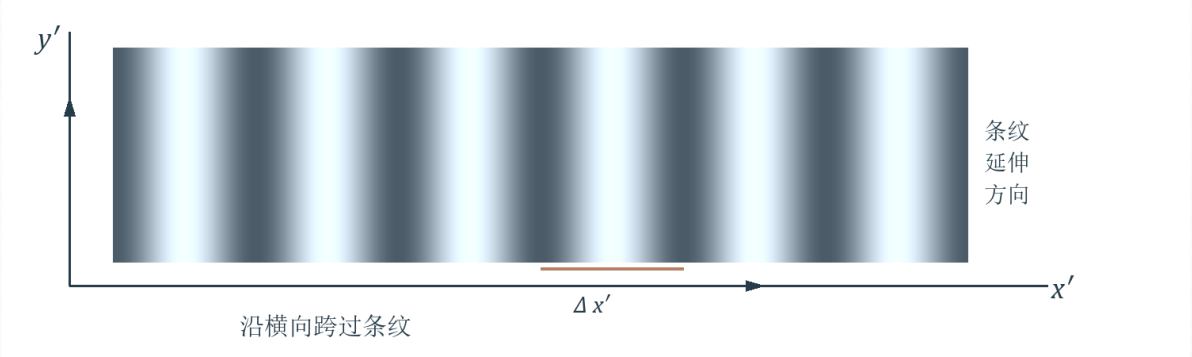


图 10 屏幕正视图：沿 x′ 移动会跨过明暗条纹，沿 y′ 移动保持在同一条纹上。条纹与双缝连线垂直。

从余弦平方的周期得到间距

【PPT 重点】$\cos^2 q$ 的周期是 π，相邻同类条纹的间距满足

$$\frac{kd}{2D}\Delta x' = \pi, \Delta x' = \frac{D\lambda}{d}$$

等初相位时，明纹位置 $x'_m = mD\lambda/d$；相邻明纹与暗纹之间的距离只有 $\Delta x'/2$。

双缝对屏幕中心张角 $\Delta\theta \approx d/D$，所以

$$\Delta x' \approx \frac{\lambda}{\Delta\theta}$$

缝距增大，条纹变密；屏距或波长增大，条纹变疏。增大屏距同时会降低照度，实际观察还受亮度限制。

白光为什么有白色中央纹和彩色侧纹

【PPT 重点】零总光程差处，各波长的中央明纹重合，呈白色。两侧同级明纹位置随波长增大而离中心更远，因此分出颜色；高阶不同波长的条纹逐渐重叠。

【理解补充】课件图片中从较低级次开始出现重叠；具体重叠程度取决于光谱范围和分辨条件，不宜把“第二级”当作所有白光装置的固定阈值。

本页已按强度表达式校正课件的方向表述：条纹平行 y'，强度沿 x' 变化。两句话必须区分。

两束平行光 空间频率与条纹方向

课件 PDF 第 42—44 页　教材印刷页 128—129

一次相位差产生平行直条纹

【PPT 重点】两同频相干平面波照射 $z=0$ 平面，方向余弦分别为 $(\cos\alpha_j,\cos\beta_j,\cos\gamma_j)$。固定同一相位差顺序：

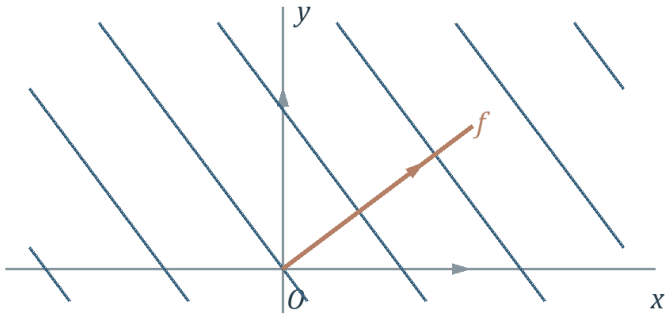
$$\delta=\varphi_1-\varphi_2=\Delta k_x x+\Delta k_y y+\delta_0$$

$$\Delta k_x=k(\cos\alpha_1-\cos\alpha_2),\Delta k_y=k(\cos\beta_1-\cos\beta_2)$$

定义带符号的空间频率分量

$$f_x=\frac{\Delta k_x}{2\pi},f_y=\frac{\Delta k_y}{2\pi}$$

则 $\delta=2\pi(f_x x+f_y y)+\delta_0$，强度为 $I=I_0(1+\gamma\cos\delta)$。空间频率的单位是每单位长度的周期数，与时间频率不同。



条纹方向

垂直于相位梯度

最短间距沿法线测量

图 11 条纹平行于等相位差线，空间频率矢量垂直于条纹。沿坐标轴测得的周期与最短条纹间距通常不同。

方向 周期和最短间距

【理解补充】等相位差线为 $f_x x+f_y y=\text{constant}$，法向量为 (f_x,f_y)。若分量非零，沿坐标轴测得的正周期为

$$\Delta x=\frac{1}{|f_x|},\Delta y=\frac{1}{|f_y|},\Lambda=\frac{1}{\sqrt{f_x^2+f_y^2}}$$

Λ 是沿法线量出的最短条纹间距。若 $f_y=0$，沿 y 不出现周期变化，可记 $\Delta y=\infty$；这表示条纹平行 y。

方向余弦之差可以有正负，频率分量可带符号；几何距离应取正值。若两个横向波矢完全相同，则此平面上强度均匀，没有空间明暗条纹。

课堂例题 2.4.1 平行光干涉

课件 PDF 第 45 页　教材对应方法见印刷页 129

题目判断与已知条件

【PPT 重点】波长 $\lambda = 0.600\mu\text{m}$，两束相干平行光均在 $x-z$ 平面内传播，与 z 轴的有向夹角为 $\theta_1 = 15^\circ$、$\theta_2 = -30^\circ$，振幅比 $A_1 : A_2 = 1:2$。求 $z=0$ 平面上条纹的空间频率。

模型：两个平面波的横向波矢之差。选取传播方向在 $+z$ 半空间，不必使用小角近似。

第一步 由角度写横向分量

$$k_{x1} = k\sin 15^\circ, k_{x2} = k\sin(-30^\circ), k_{y1} = k_{y2} = 0$$

于是

$$f_x = \frac{\sin 15^\circ - \sin(-30^\circ)}{0.600\mu\text{m}} \approx 1.26470\mu\text{m}^{-1}$$

$$f_x \approx 1265\text{mm}^{-1}, f_y = 0$$

第二步 求条纹间距并判断方向

$$\Delta x = \frac{1}{|f_x|} \approx 0.7907\mu\text{m}, \Delta y = \infty$$

条纹平行 y 轴，沿 x 方向变化。每毫米约有 1265 个周期；这不是每秒振动的频率。

第三步 计算对比度

在课件默认同振动方向、完全相干的条件下：

$$\gamma = \frac{2(A_1/A_2)}{1+(A_1/A_2)^2} = \frac{2(1/2)}{1+(1/2)^2} = 0.8$$

若令 $A_1 = A$、$A_2 = 2A$，则 $I_{\max} = 9A^2$、$I_{\min} = A^2$。较暗的条纹不为零。

> 振幅比 1:2 对应强度比 1:4。先保留角度的正负号，再作差；本题 15° 与 −30° 不能都当成正角处理。

公式速查一 波场 波前与近似

使用前确认时间符号、传播半空间与观察范围

复振幅与强度

$$U = \mathrm{Re}[\tilde{U}e^{-i\omega t}], \tilde{U} = Ae^{i\varphi}, I = \tilde{U}\tilde{U}^{*} = A^{2}$$

强度式采用同介质内归一化相对强度。空间相位与实际余弦中的初相位符号相反。

平面波与球面波

$$\tilde{U}_{\mathrm{plane}} = Ae^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0)}, k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

振幅常数、相位线性；线性相位系数给出波矢分量。

$$\tilde{U}_{\mathrm{out}} = \frac{a}{r}e^{i(kr+\varphi_0)}, \tilde{U}_{\mathrm{in}} = \frac{a}{r}e^{i(-kr+\varphi_c)}$$

r 分别从发散点或会聚点量起；符号判断依赖共同时间因子 $e^{-i\omega t}$。

轴上点源到接收平面

$$r = \sqrt{z^2+\rho^2} \approx z + \frac{\rho^2}{2z}, \rho^2 = x'^2 + y'^2$$

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z}e^{ikz}e^{ik\rho^2/(2z)}$$

傍轴条件 $\rho^2/z^2 \ll 1$ 使振幅近似均匀；还须确认忽略的四次相位足够小。进一步满足 $z \gg \rho^2/\lambda$ 时，可在指定范围内忽略二次相位。

轴外点源到接收平面

$$r \approx z + \frac{x'^2+y'^2}{2z} + \frac{x^2+y^2}{2z} - \frac{xx'+yy'}{z}$$

$$\tilde{U} \approx \frac{a}{z}e^{ikr}$$

此处后一式中的 r 取上一行的二次近似距离。源点远场删源点平方相位；场点远场删场点平方相位；交叉项刻画位置与方向的关联。

波前共轭

$$Ae^{i\varphi(x,y)} \to Ae^{-i\varphi(x,y)}$$

同侧向前传播时，倾斜平面波的横向波矢反号；点源的发散波前变为向镜像点会聚的波前。完整三维共轭则对应整个波矢反号。

公式速查二 相干叠加与条纹

条纹公式默认同频、相位差稳定，且取可相干的同向振动分量

两波叠加

$$\tilde{U} = \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2, I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$$

$$\delta = \varphi_1 - \varphi_2, I_{\max,\min} = (\sqrt{I_1} \pm \sqrt{I_2})^2$$

明：$\delta = 2m\pi$；暗：$\delta = (2m+1)\pi$。非相干时间平均时，干涉项消失。

对比度

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}, I_0 = I_1 + I_2$$

$$I = I_0(1 + \gamma\cos\delta)$$

对比度的后一个表达式要求完全相干、同振动方向。等振幅时 $\gamma = 1$；不等振幅的暗纹通常不黑。

两点源与杨氏双缝

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + \delta_0$$

$$r_1 - r_2 \approx -\frac{dx'}{D}, I = 4A^2\cos^2\frac{\pi dx'}{\lambda D}, \Delta x' = \frac{D\lambda}{d}$$

采用课件坐标 S_1 在正 x 侧；强度的余弦平方式要求等初相位、等强度与傍轴近似。条纹沿 y'，明暗相邻距离为半个条纹周期。

两平面波的空间频率

$$f_x = \frac{\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2}{\lambda}, f_y = \frac{\cos\beta_1 - \cos\beta_2}{\lambda}$$

$$\delta = 2\pi(f_x x + f_y y) + \delta_0, \Lambda = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}}$$

两波均在 $x - z$ 面内时，$f_x = (\sin\theta_1 - \sin\theta_2)/\lambda$，$f_y = 0$。相位梯度方向垂直条纹；几何周期取绝对值。

做题顺序：选符号与坐标 → 写各路复振幅或相位 → 按固定顺序求差 → 检查相干及近似条件 → 求强度、位置、间距或对比度。

本讲易错清单

对照公式与几何逐项检查

1 混用两个时间因子约定

本课程用 $e^{-i\omega t}$，向外传播的径向空间因子为 e^{+ikr}。若只改一个符号，会把传播方向判断反。

2 只用线性相位判断理想平面波

还应确认振幅为常数。相位控制波面，振幅控制强弱，二者共同定义完整波场。

3 把取样平面当作等相面

本讲“波前”允许是指定平面。倾斜平面波在 $z=0$ 上相位通常随 x 变化。

4 共轭时忘记传播半空间

波前共轭并选向前传播，与完整三维场共轭不同。会聚点的镜像判断依赖教材的同侧入射约定。

5 把傍轴直接等同于远场

傍轴近似后仍有二次相位。相位误差要与 1 弧度或题设容限比较，不能只看距离相对误差。

6 全宽当半径 或把平方比较读错

例 2.2.5 给出 $2\rho=1\text{mm}$；$z^2=50\rho^2$ 对应 $z=\sqrt{50}\rho$，不是 50ρ。

7 直接把相干光强相加

应先叠加复振幅，再取模平方；正交振动分量或非相干时间平均才可直接作相应强度相加。

8 相消就一定没有光

相位差为奇数倍 π 时达到最小值；只有两束相关振幅相等，最小值才为零。

9 把条纹方向与变化方向混淆

若 I 只随 x' 变，条纹沿 y'；空间频率矢量是条纹的法向量。

10 把周期或振幅比用错

相邻明暗只隔半周期。振幅比 $1:2$ 对应强度比 $1:4$；求空间频率后，注意把每微米正确换成每毫米。

自测题

以下为理解补充题　建议先独立作答，再翻页核对

题 1 波前识别与共轭

在时间因子 $e^{-i\omega t}$ 下，某波在 $z=0$ 面的复振幅为 $A\exp(i\sqrt{3}kx/2)$，A 为常量。已知它是向 $+z$ 传播的平面波，求与 z 轴的倾角及 k_z。取该平面函数的共轭后，若仍向 $+z$ 传播，方向如何改变？若改为完整三维场共轭，又会怎样？

题 2 条件估算

点源波长 $\lambda=0.500\mu\text{m}$，观察半径 $\rho=0.500\text{mm}$，轴向距离 $z=0.100\text{m}$。分别算 ρ^2/z^2 和二次相位 $k\rho^2/(2z)$；判断能否把振幅看作常数，以及能否忽略相位曲率。

题 3 振幅与对比度

两束同频、同振动方向的完全相干光，单独照射时的相对强度分别为 1 和 9。求最大强度、最小强度、对比度，以及相位差为 $\pi/2$ 时的强度。若只把其中一束强度调节到与另一束相等，对比度如何变化？

题 4 双缝与初相位

双缝间距 $d=0.500\text{mm}$，屏距 $D=2.00\text{m}$，波长 $\lambda=0.600\mu\text{m}$，满足傍轴与相干条件。求条纹间距和相邻明暗间距。按本讲 $\delta=\delta_0-kdx'/D$ 的约定，若将 δ_0 从 0 增加到 $\pi/2$，原中央明纹向哪侧移动，移动多少？

题 5 两维空间频率

某平面上的强度分布为 $I=I_0[1+0.8\cos 2\pi(3x+4y)]$，其中 x,y 均以毫米为单位。求两个空间频率分量、沿两坐标轴的周期、最短条纹间距以及条纹斜率。若完全相干且无背景，求可能的振幅比。

作答检查

每题至少写出一个成立条件。涉及方向的题目先画坐标，再由相位差或波矢判断；不要用“有一个负号所以向左”代替几何分析。

第 2 题检验“振幅近似常数”和“相位近似常数”是否能区分；第 5 题检验轴向周期与条纹最短距离是否能区分。

自测答案与解析

自测解析为理解补充　所有相位符号沿用本讲约定

题 1

由 $k_x/k=\sqrt{3}/2$ 得 $\theta=60^\circ$，且 $k_z=k/2>0$。平面函数共轭并保持向前传播时，k_x 反号、k_z 不变，倾角成为 -60°；完整三维共轭时 $\vec{k}$ 整体反号，改为反向传播。

题 2

$$\frac{\rho^2}{z^2}=2.50\times10^{-5},\frac{k\rho^2}{2z}=\frac{\pi\rho^2}{\lambda z}=5\pi$$

振幅相对变化很小，可近似为常数；二次相位并不小，不能在整个观测圆面上删去相位曲率。此例中四次截断相位约为 9.82×10^{-5} 弧度，保留二次相位的近似则很好。

题 3

振幅比为 $1:3$。$I_{\max}=(1+3)^2=16$，$I_{\min}=(1-3)^2=4$，所以 $\gamma=(16-4)/(16+4)=0.6$。当 $\delta=\pi/2$ 时干涉项为零，$I=10$。理想条件保持不变、两束调到等强度后，$\gamma=1$。

题 4

$$\Delta x'=\frac{D\lambda}{d}=2.40\text{mm},\frac{\Delta x'}{2}=1.20\text{mm}$$

追踪原来的零相位差明纹，始终令 $\delta=0$，得

$$x_0'=\frac{D\delta_0}{kd}=\frac{\Delta x'}{2\pi}\delta_0$$

因此向正 x' 侧平移 $\Delta x'/4=0.600\text{mm}$。所有条纹间距不变。

题 5

$f_x=3\text{mm}^{-1}$、$f_y=4\text{mm}^{-1}$。沿轴周期分别为 $1/3\text{mm}$ 与 $1/4\text{mm}$；最短间距为 $1/\sqrt{3^2+4^2}=0.200\text{mm}$。条纹满足 $3x+4y=\text{constant}$，斜率为 $-3/4$。

令振幅比为 $q>0$，有 $0.8=2q/(1+q^2)$，解得 $q=1/2$ 或 $q=2$。交换两束标签不改变对比度。

课件校读与来源索引

保留课程主线，并用公式、几何及教材相互核对

对照课件时需要留意的四处笔误

【理解补充 校读】PDF 第 27 页的干涉项在一处写成两次 I_1，应为 $2\sqrt{I_1 I_2}\langle\cos\delta\rangle_T$；由前页模平方展开即可核对。

PDF 第 31 页相消相位应为奇数倍 π，即 $(2m+1)\pi$，不能把所有整数倍都列为相消。教材印刷页 122 的条件可作核对。

PDF 第 36 页两次级源初相位相减的一处下标重复，正确应为 $\varphi_{10}-\varphi_{20}=k(R_1-R_2)$。

PDF 第 39 页由 $I(x',y')$ 与 y' 无关，应推出条纹平行 y'，不是平行 x'。本书印刷页 128 也有同类方向表述笔误，应以强度函数及等强度线几何为准。

三处容易误读的简略说法

例 2.2.5 的 3.54mm 来自 $\sqrt{50}\rho$，原课件图页中的根号存在，文字提取可能漏掉；本讲按图页核对后保留。

共轭波的负倾角和镜像会聚位置，都采用教材印刷页 110 脚注的“从波前同一侧传播”约定；本讲明确写出此前提。

高斯光束的横向振幅是高斯型，相位因子含横向二次项。课件对“高斯型”的简写按教材公式结构加以解释，本讲不展开其传播推导。

资料索引

教师课件：《2 26 秋基物 2 光学.第 2 章 波动光学基本原理(部分) part1》，共 45 个 PDF 页面，内页原幻灯片编号不连续，末页标 47。正文引用统一使用 PDF 页序。

教材：赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》，北京大学出版社，2017。主要对应第二章 §1 印刷页 105—108；§2 印刷页 109—116；§3 印刷页 118—122；§4 印刷页 124—129。

本地教材扫描件在所用正文范围内，PDF 页序等于印刷页码加 13。正文中的来源标签区分课件内容、教材补充和为理解而作的解释；重绘示意图及自测题为理解补充。

复习时优先使用第 24—25 页速查公式，但遇到共轭、近似和条纹方向问题，应返回对应正文检查约定和成立条件。